

Estadística descriptiva

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL031 - CBASBL141

Sesión 4 — Semana 4 · 31 de agosto al 5 de
septiembre de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: de los datos crudos a la tabla
3. **Gráficos para variables cualitativas: barras y circular**
4. **Gráficos para variables cuantitativas: histograma, polígono y ojiva**
5. Taller guiado con el caso Almacén Bello
6. Formas de la distribución y errores frecuentes

Sesión de 3 horas. Traiga la tabla de la sesión 3: hoy la convertimos en imagen.

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 3 construimos tablas de frecuencia para el caso Almacén Bello.

La pregunta de hoy

Una tabla con seis filas y siete columnas es correcta, pero **nadie la mira en una junta**. ¿Cómo convertimos esa tabla en una imagen que muestre de un vistazo dónde se concentran los datos?

La regla que gobierna toda la sesión

El tipo de variable decide el gráfico. Barras y circular para cualitativas; histograma, polígono y ojiva para cuantitativas agrupadas. Usar un histograma para una variable nominal es un error, no una preferencia estética.

El mapa de los gráficos

Gráfico	Sirve para	Qué muestra
Barras	Cualitativa (nominal u ordinal)	Compara categorías; barras separadas
Circular	Cualitativa con pocas categorías	Composición del total (partes de 100 %)
Histograma	Cuantitativa agrupada	Forma de la distribución; barras pegadas
Polígono	Cuantitativa agrupada	Perfil de la distribución; permite comparar grupos
Ojiva	Cuantitativa agrupada	Frecuencia acumulada; lectura de percentiles

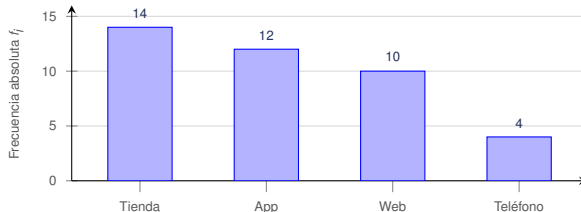
Barras separadas frente a barras pegadas

En un **diagrama de barras** las categorías son etiquetas independientes: las barras van separadas. En un **histograma** el eje es una recta numérica continua y las barras se tocan.

Gráficos para variables cualitativas

Diagrama de barras — canal de compra

Canal de compra de 40 clientes — Almacén Bello

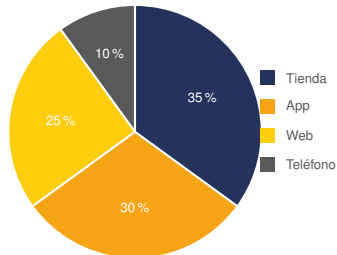


Cuatro reglas de construcción

- (1) El eje vertical **empieza en cero**, siempre.
- (2) Todas las barras tienen el **mismo ancho**.
- (3) Las barras van **separadas**.
- (4) Si la variable es nominal, se ordena de mayor a menor frecuencia; si es ordinal, se respeta el orden natural.

Diagrama circular — el cálculo de los ángulos

Canal	f_i	$\%_i$	Ángulo
Tienda	14	35,0	126°
App	12	30,0	108°
Web	10	25,0	90°
Teléfono	4	10,0	36°
Total	40	100	360°



$$\text{ángulo}_i = h_i \times 360^\circ$$

$$\frac{14}{40} \times 360 = 126^\circ$$

Cuándo NO usar el circular

Con **más de 5 o 6 categorías** los sectores se vuelven indistinguibles, y el ojo humano compara mal ángulos. Con muchas categorías, o cuando lo importante es comparar, **use barras**.

Ejercicio 1 — en clase

En parejas (15 minutos)

Retome la tabla de satisfacción de la sesión 3 ($n = 30$):

Satisfacción	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
f_i	3	5	9	8	5

1. Calcule h_i , $\%_i$ y el ángulo de cada sector.
2. Dibuje el diagrama de barras. ¿En qué orden van las categorías?
3. ¿Es apropiado un diagrama circular aquí? Justifique.
4. Escriba dos frases de interpretación para el gerente.

Ejercicio 1 — solución

Nivel	f_i	$\%_i$	Áng.
Muy bajo	3	10,0	36°
Bajo	5	16,7	60°
Medio	9	30,0	108°
Alto	8	26,7	96°
Muy alto	5	16,7	60°
Tot.	30	100	360°

Puntos 2 y 3

Orden: de muy bajo a muy alto. La variable es **ordinal**, así que ordenar por frecuencia **destruiría la información** que el gráfico debe mostrar.

Circular: es aceptable (5 categorías), pero las barras son mejores porque conservan visualmente el orden de la escala.

Punto 4: dos frases posibles

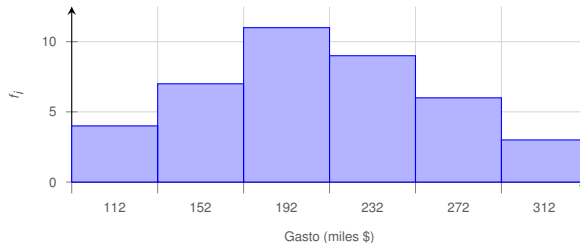
“El **56,7 %** de los clientes reporta satisfacción media o inferior.”

“Solo 1 de cada 6 clientes está en el nivel más alto: hay margen de mejora en el servicio.”

Gráficos para variables cuantitativas

Histograma — caso Almacén Bello

Gasto mensual de 40 clientes (miles de pesos)

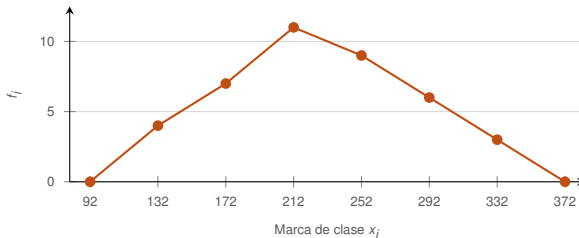


Cómo se construye

En el eje horizontal van los **límites de clase** (no las categorías); en el vertical, la frecuencia. Cada barra ocupa exactamente el ancho de su clase, y las barras **se tocan**: el gasto es una variable continua y no hay huecos entre 152 y 152.

Polígono de frecuencias

Polígono de frecuencias — gasto mensual

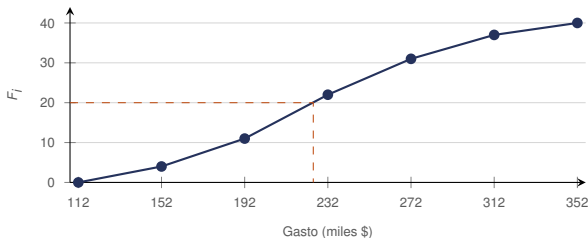


Los dos puntos que casi todos olvidan

El polígono une las **marcas de clase** a la altura de f_i , y debe **cerrarse sobre el eje** con una clase ficticia **antes** de la primera ($x = 92, f = 0$) y otra **después** de la última ($x = 372, f = 0$).

Ojiva — frecuencias acumuladas

Ojiva — gasto mensual acumulado



Para qué sirve

La ojiva se traza sobre los **límites superiores** de clase, nunca sobre las marcas. ¿Cuál es el gasto por debajo del cual está la mitad de los clientes? Se busca $F = 20$, se corta la curva y se baja: **alrededor de 225 mil**. Eso es la mediana.

Los tres gráficos vienen de la misma tabla

Clase	x_i	f_i	F_i	Se usa en
[112, 152)	132	4	4	Histograma, polígono y ojiva
[152, 192)	172	7	11	
[192, 232)	212	11	22	
[232, 272)	252	9	31	Clase modal: la barra más alta
[272, 312)	292	6	37	
[312, 352]	332	3	40	La ojiva termina en $n = 40$

Gráfico	Eje horizontal	Eje vertical
Histograma	Límites de clase	f_i (o h_i)
Polígono	Marcas de clase x_i	f_i (o h_i)
Ojiva	Límites superiores	F_i (o H_i)

Ejercicio 2 — en clase (taller principal)

En grupos de 3 (25 minutos)

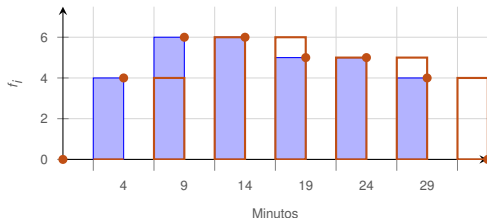
Retome la tabla del tiempo de espera de la sesión 3 ($n = 30$):

Clase	[4, 9)	[9, 14)	[14, 19)	[19, 24)	[24, 29)	[29, 34]
x_i	6,5	11,5	16,5	21,5	26,5	31,5
f_i	4	6	6	5	5	4

1. Dibuje el histograma en papel milimetrado o cuadriculado.
2. Superponga el polígono de frecuencias, con las clases ficticias.
3. Complete F_i y dibuje la ojiva.
4. Lea en la ojiva el tiempo por debajo del cual está el 50 % de los clientes.
5. Compare la forma de este histograma con el del gasto: ¿cuál está más concentrado?

Ejercicio 2 — solución (histograma y polígono)

Tiempo de espera en caja (minutos)

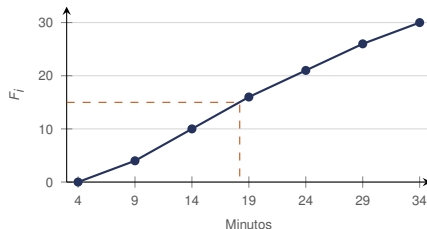


Punto 5: comparación de formas

El histograma del gasto tiene un **pico claro** en [192, 232) y cae a ambos lados: los datos están **concentrados**. El del tiempo de espera es casi **plano**: todos los tiempos son igual de probables, los datos están **dispersos**. En la unidad 2 pondremos un número a esa diferencia (la desviación estándar).

Ejercicio 2 — solución (ojiva)

Clase	f_i	F_i
[4, 9)	4	4
[9, 14)	6	10
[14, 19)	6	16
[19, 24)	5	21
[24, 29)	5	26
[29, 34]	4	30



Punto 4

Se busca $F = n/2 = 15$ en el eje vertical y se corta la ojiva: el resultado está **alrededor de 18 minutos**. Con los datos originales la mediana es $(17 + 18)/2 = 17,5$: la lectura gráfica es aproximada, pero sirve.

Formas de la distribución

Cuatro formas que hay que reconocer a simple vista



Simétrica



Asimétrica positiva
(cola a la derecha)



Asimétrica negativa
(cola a la izquierda)

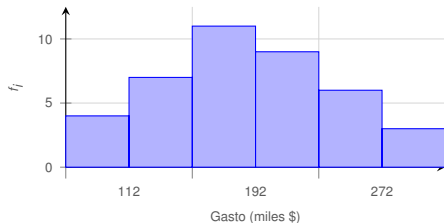


Bimodal

Por qué importa

La forma decide **qué medida resume mejor**. En una distribución simétrica la media es un buen resumen. En una asimétrica positiva —típica de salarios y gastos— la media se va detrás de la cola y la **mediana** describe mejor al caso típico. Una distribución **bimodal** suele significar que hay **dos grupos mezclados**.

¿Qué forma tiene el gasto del Almacén Bello?



Lectura

Pico en $[192, 232)$, caída rápida a la izquierda y **cola larga a la derecha**: es una distribución **asimétrica positiva**.

Tiene sentido económico: hay un piso de gasto (nadie gasta menos de cero) pero no hay techo.

La consecuencia práctica

Si el gerente reporta el **gasto promedio**, ese número estará inflado por los pocos clientes de la cola. Para describir al cliente típico conviene la **mediana**. Esta es la discusión central de la unidad 2.

Errores frecuentes en gráficos

Error	Por qué es un error
Eje vertical que no empieza en cero	Exagera diferencias pequeñas: es la manipulación gráfica más común
Histograma con barras separadas	Sugiere huecos en una variable continua
Barras pegadas en variable nominal	Sugiere continuidad donde solo hay etiquetas
Gráfico circular con 12 categorías	Los sectores dejan de ser comparables
Efectos 3D y sombras	Distorsionan las áreas; no aportan información
Polígono sin cerrar sobre el eje	El área deja de coincidir con la del histograma
Ojiva trazada sobre marcas de clase	Se traza sobre límites superiores : F_i acumula hasta ahí
Gráfico sin título, sin ejes rotulados o sin fuente	El lector no puede saber qué está viendo

Los mismos gráficos, en R

```
# Cualitativa: barras separadas y circular
barplot(table(canal), col = "steelblue",
        main = "Canal de compra de 40 clientes", ylab = "Frecuencia")
pie(table(canal), main = "Participacion por canal")

# Histograma con NUESTROS limites de clase
limites <- seq(112, 352, by = 40)
hist(gasto, breaks = limites, right = FALSE, col = "steelblue",
     main = "Gasto mensual de 40 clientes", xlab = "Miles de pesos")

# Poligono: marcas de clase, cerrado sobre el eje
xi <- head(limites, -1) + 20
lines(c(92, xi, 372), c(0, as.vector(table(clases)), 0), type = "b", col = "tomato")

# Ojiva: acumulada sobre los limites superiores
plot(limites, c(0, cumsum(table(clases))), type = "b",
     main = "Ojiva del gasto", xlab = "Miles de pesos", ylab = "Fi")
```

El argumento que no se puede olvidar

Sin `breaks = limites`, `hist()` elige sus propias clases con la regla de Sturges y **el gráfico deja de coincidir con la tabla**. En R, como a mano, las clases las decide usted.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Cualitativas: **barras** (separadas) y **circular** (ángulo = $h_i \times 360^\circ$).
- Cuantitativas agrupadas: **histograma** (barras pegadas sobre los límites), **polígono** (marcas de clase, cerrado sobre el eje) y **ojiva** (límites superiores, F_i).
- Los tres salen de la **misma tabla**: cambia qué columna se grafica contra qué.
- La **forma** de la distribución anticipa qué medida resumirá mejor los datos.

Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 5 integramos todo el proceso —de los datos crudos al informe— y hacemos el repaso para el examen 1.

Ejercicios propuestos

1–8: elección del gráfico. 9–14: cálculo. 15–20: construcción e interpretación.

- Gráfico adecuado para: ciudad de residencia
- Para: gasto mensual agrupado en 6 clases
- Para: nivel educativo alcanzado
- Para: la proporción acumulada de clientes
- ¿Barras separadas o pegadas en un histograma?
- ¿Sobre qué valores se traza el polígono?
- ¿Sobre qué valores se traza la ojiva?
- ¿Por qué el eje y debe empezar en cero?
- $h_i = 0,22$: ¿cuál es el ángulo del sector?
- Ángulo = 54° : ¿cuál es $\%_i$?
- Clases $[10, 20) \dots [50, 60)$: ¿cuáles son las clases ficticias del polígono?
- $n = 40$ y la ojiva termina en...
- Si $f_i = 11$ y $n = 40$: altura de la barra en escala h_i
- ¿Cambia la forma del histograma si grafico h_i en vez de f_i ?
- Dibuje el histograma de: 3, 8, 12, 9, 5, 3
- ¿Cuál es la clase modal en ese histograma?
- ¿Qué forma tiene esa distribución?
- Con F_i : 3, 11, 23, 32, 37, 40. Dibuje la ojiva
- Lea en esa ojiva el valor con $F = 20$
- Un gráfico muestra ventas de 98 a 102 con eje de 97 a 103. ¿Qué problema tiene?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. Barras (nominal); circular si son pocas ciudades
2. Histograma y polígono
3. Barras en orden natural (ordinal)
4. Ojiva
5. Pegadas
6. Sobre las marcas de clase x_i
7. Sobre los límites superiores de clase
8. Porque truncarlo exagera las diferencias
9. $0,22 \times 360 = 79,2^\circ$
10. $54/360 = 0,15 \Rightarrow 15\%$
11. Marcas ficticias en 5 y 65, con $f = 0$
12. En 40, es decir en n
13. $h_i = 11/40 = 0,275$
14. No: solo cambia la escala del eje vertical
15. Barras de altura 3, 8, 12, 9, 5, 3, pegadas
16. La tercera clase ($f = 12$)
17. Asimétrica positiva (cola a la derecha)
18. Puntos crecientes que terminan en 40
19. Entre la tercera y la cuarta clase
20. Eje truncado: exagera diferencias mínimas

Referencias

- [1] Monroy Saldívar, S. (2008). *Estadística descriptiva*. Instituto Politécnico Nacional. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/74722>
- [2] Ordóñez Fernández, F. F. & González Fernández, J. (2021). *Estadística descriptiva paso a paso*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/215449>
- [3] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>

¿Preguntas?